# 第7讲：动手来操作

## 一、课前热身

1 9月3日阅兵大典，近期北京市实施单双号限行临时措施，单日单号行，双日双号行．比如9月1日只能单号行驶，双号不能行驶．今天8月28日年测考试，玲玲的爸爸可以开车送他，请问爸爸的车牌号一定不是下面哪一个选项．（车牌的单双号由车牌最后一个数字决定）．车牌不是（　）（写出选项）．

A. 

B. 

C. 

D. 


2 豆豆在做算术题时，写出了一个等式：$1038 = 13 \times 75 + 64$，不需要计算，通过奇偶性的知识快速判断他做得对不对吧！

A. 对　　B. 不对

3 有一本500页的书，从中任意撕下21张纸，这21张纸上的所有页码之和能否是2018？

## 二、新知探索

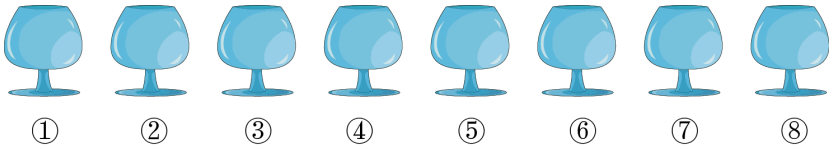
4




5 桌子上有6个杯口朝下的杯子，如果规定每次只能翻4个，最少翻 _____ 次就可以让这些杯子杯口都朝上？

6 桌子上有10个杯口朝上的杯子，规定每次只能翻4个，最少翻 _____ 次就可以让这些杯子杯口都朝下？

7 减减看见桌上有8个杯子，杯口都朝上．规定每次只能翻3个，最少翻 _____ 次，才能使8个杯子都杯口朝下？

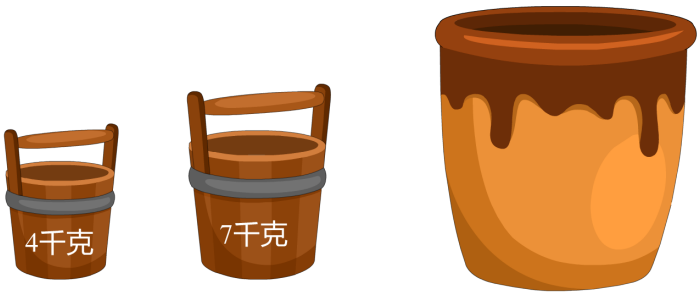



8 如图，有9个杯子，4个杯子的杯口朝上，5个杯子的杯口朝下，每次同时翻3个，最少翻 _____ 次，才能使所有的杯子都杯口朝上．

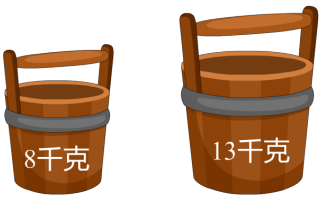


9 凯奥斯的房间里有8扇关着的窗户，如果规定每次只能开合5扇，最少开合几次就可以让这些窗户都打开？

10 艾迪带着一大一小两个桶在井边打水，小桶一次装满能装4千克水，大桶一次装满能装7千克水，只用这两个桶，怎样才能往旁边的空水缸里倒入17千克的水呢？请你记录一下称量过程．

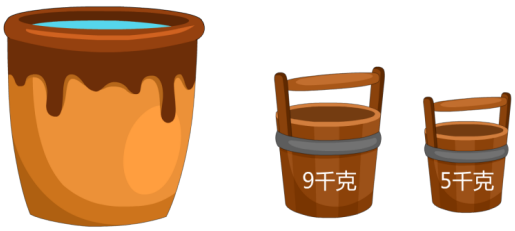



11 小桶一次装满油能装8千克，大桶一次装满油能装13千克，只用这两个桶，怎样才能得到11千克的油？




## 三、挑战题

12 两个人要平分12千克的一大缸水．眼下身边只有能装9千克水和5千克水的两只空桶，怎样倒才能使他们分到一样多的水呢？




13 有大、中、小三个装油的瓶子，大瓶能装10升油，中瓶能装7升油，小瓶能装3升油．现在大瓶中装满了油，中瓶和小瓶都是空的．要把大瓶中的油平均分成两份，只借助这三个瓶子，该怎么做呢？




14 一毛、二毛、三毛三个好朋友去地里收花生，他们带了21只大小一样的箩筐出发．傍晚返回时，他们今天的收获是：7筐装满花生，7筐只装半筐花生，7筐没有装花生．因为没有带秤，你能否想办法，把这些花生平均分成3份，分给一毛、二毛、三毛，最后三个好朋友不仅分到的花生要一样多，筐也要一样多．怎样分？（注意：不许将这些花生倒进倒出．）

15 4个相同的盒子排成一排，艾迪把6颗相同的棋子分装在这些盒子中，其中恰有一个盒子没有装棋子，然后他外出了．薇儿从3个有棋子的盒子里各拿1颗棋子放在空盒内，再把盒子重新排了一下，艾迪回来后查看了一番，没有发现有人动过这些盒子和棋子．请问：开始时这4个盒子中分别有多少颗棋子？

## 四、拓展题

16 5个相同的盒子排成一排，艾迪把10颗相同的棋子分装在这些盒子中，其中恰有一个盒子没有装棋子，然后他外出了．薇儿从4个有棋子的盒子里各拿1颗棋子放在空盒内，再把盒子重新排了一下，艾迪回来后查看了一番，没有发现有人动过这些盒子和棋子．请问：开始时这4个盒子中分别有多少颗棋子？

17 若干个同样的盒子排成一排，薇儿把四十多个同样的棋子分装在盒中，其中只有一个盒子没有装棋子，然后她外出了．艾迪从每个有棋子的盒子里各拿一个棋子放在空盒内，再把盒子重新排了一下．薇儿回来仔细查看了一番，没有发现有人动过这些盒子和棋子．问共有多少个盒子?

18 艾迪和加加玩"剪刀、石头、布"的游戏，规定每一局获胜者可以得到两块饼干，输的人没有饼干，如果是平局就每人得到一块饼干．艾迪知道加加只能出布，但是他还是想要和加加分享饼干，于是他决定每10局里面出一次石头，再出若干次剪刀．20局以后，饼干分完了，艾迪得到了30块饼干．那么加加得到了多少块饼干？

19 桌子上依次放着4枚白棋子和4枚黑棋子（见图1）．请你每次拿起相邻的两枚棋子（顺序不变）将其放入其它未动棋子的间隔中或两端，使其变成新的一排．最少移动几次，就能使棋子的排列顺序变为黑白相间的（见图2）？请你动手移一移．

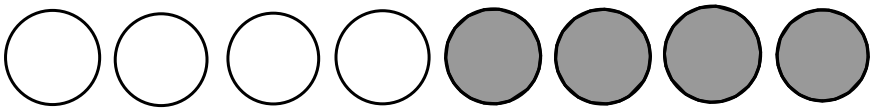
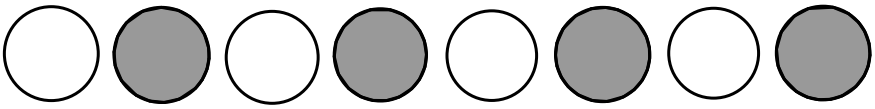
图 1： 

图 2： 

## 五、学以致用

20 回答下列问题：

（1）桌子上有7个倒着放的碗，如果每次只允许翻3个碗，那么最少翻 _____ 次，可以将7个碗全部正着放．



(2) 桌子上有10个倒着放的碗，如果每次只允许翻4个碗，那么最少翻 _____ 次，可以将10个碗全部正着放．



21 有9个倒着放的杯子，每次翻5个，最少翻 _____ 次，才能使倒放着的9个杯子都杯口朝上？



22 有8个倒着放的杯子，每次翻5个，最少翻 ____ 次，才能使倒放着的8个杯子都杯口朝上。



23 如图，有10个杯子，3个杯子的杯口朝上，7个杯子的杯口朝下．每次同时翻3个，最少翻 _____ 次，才能使所有的杯子都杯口朝上．



24 大桶一次装满水能装5千克，小桶一次装满水能装3千克，只用这两个桶，怎样才能向一个空桶中装入17千克的水．

25 有一桶酒和大、小两个勺子，大勺子一次装满能装9克酒，小勺子一次装满能装5克酒，怎样用这两个勺子向一个空酒杯里倒入19克的酒呢？

26 桌子上顺次放着2枚白棋子和2枚黑棋子(见图1)．请你每次拿起相邻的两枚棋子（顺序不变）将其放入其他未动棋子的间隔中或两端，使其变成新的一排，最少移动几次，就能使

棋子的排列顺序变为如图2黑白相间的？请你动手移一移．

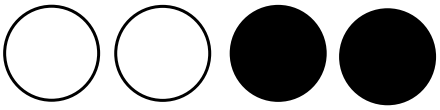
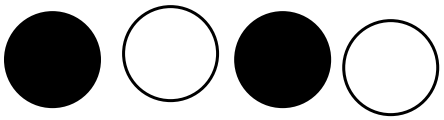
图1： 

图2： 

27 桌子上顺次放着3枚白棋子和3枚黑棋子(见图1)．请你每次拿起相邻的两枚棋子（顺序不变）将其放入其他未动棋子的间隔中或两端，使其变成新的一排，最少移动几次，就能使棋子的排列顺序变为如图2黑白相间的？请你动手移一移．

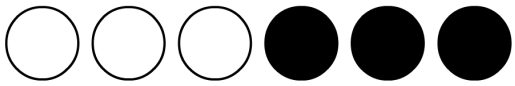
图1: 

图2: 